

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

Hier lernst du, Klammern in Termen aufzulösen · neu oder schon bekannt – je nach Buch · keine P10-Aufgabe
 · baut auf: Glieder zusammenfassen, Rechnen mit Vorzeichen

10. Ich erkenne, welches Vorzeichen zu welchem Glied gehört.

Schreibe die Glieder mit ihrem Vorzeichen auf.

- | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| a) $6x + 2y - 5$ | _____ | _____ | _____ |
| b) $3x - 4 + y$ | _____ | _____ | _____ |
| c) $-x + 7y - 2$ | _____ | _____ | _____ |
| d) $8 - 3x - y$ | _____ | _____ | _____ |
| e) $-2x - 5y + 9$ | _____ | _____ | _____ |

11. Ich erkenne, was vor einer Klammer steht.

Kreuze an, was direkt vor der Klammer steht.

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| a) $5 + (x - 2)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| b) $9x - (4 + x)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| c) $3 \cdot (x + 1)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| d) $2x - 4 \cdot (x - 3)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |
| e) $7 - (2x - 1)$ | ☐ Plus | ☐ Minus | ☐ Zahl |

12. Ich kann Klammern auflösen (neu in diesem Jahr).

Löse die Klammer auf.

a) $x + (y + 4)$

b) $3x + (y - 2)$

c) $5 + (2x - y)$

d) $3 \cdot (x + 5)$

e) $2 \cdot (y + 6)$

f) $5 \cdot (x + 2)$

g) $4 \cdot (y + 7)$

h) $4x - (y + 2)$

i) $x - (3y - z + 4)$

j) $-3 \cdot (x - 4)$

k) $x \cdot (x + 6)$

13. Ich kann Klammern auflösen und den Term zusammenfassen.

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

a) $3x + (2x + 4)$

b) $6 + 2 \cdot (x + 1)$

c) $5y + 3 \cdot (y - 2)$

d) $7y - (2y + 5)$

e) $10 - 2 \cdot (x - 4)$

f) $2 \cdot (x + 3) + 4 \cdot (x - 1)$

g) $3x \cdot (x - 2) - 2 \cdot (x^2 - 4x + 5)$

14. Ich finde den Fehler beim Auflösen einer Klammer.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Tom rechnet:

$$\begin{aligned} 9x - (4x - 6) &= 9x - 4x - 6 \\ &= 5x - 6 \end{aligned}$$

b) Mia rechnet:

$$\begin{aligned} 12 - 3 \cdot (x - 2) &= 12 - 3x - 6 \\ &= 6 - 3x \end{aligned}$$

15. Ich kann begründen, ob zwei Terme gleichwertig sind.

Entscheide, ob die beiden Terme gleichwertig sind, und begründe.

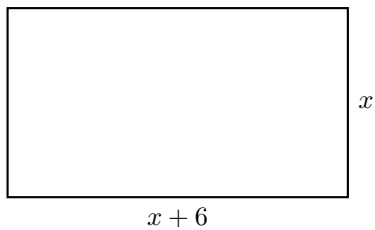
a) $2 \cdot (x + 5)$ und $2x + 5$

b) $10 - (x - 3)$ und $13 - x$

c) $-(4 - x)$ und $x - 4$

16. Ich kann eine Sachaufgabe mit Klammern lösen.

Ein rechteckiger Garten ist $(x + 6)$ m lang und x m breit. Er bekommt rundherum einen Zaun, nur für das Tor bleiben 3 m frei.



- a) Stelle einen Term für die Länge des Zauns auf und vereinfache ihn.
- b) Der Garten ist 8 m breit. Wie viele Meter Zaun braucht man?

Einheit 1 von 5 · Klammern auflösen

10) a) $6x, +2y, -5$ b) $3x, -4, +y$ c) $-x, +7y, -2$ d) $8, -3x, -y$ e) $-2x, -5y, +9$

11) a) Plus b) Minus c) Zahl (3) d) Zahl (-4) e) Minus

12) a) $x + y + 4$ b) $3x + y - 2$ c) $5 + 2x - y$ d) $3x + 15$ e) $2y + 12$ f) $5x + 10$ g) $4y + 28$
 h) $4x - y - 2$ i) $x - 3y + z - 4$ j) $-3x + 12$ k) $x^2 + 6x$

13) a) $5x + 4$ b) $2x + 8$ c) $8y - 6$ d) $5y - 5$ e) $18 - 2x$ f) $2x + 6 + 4x - 4 = 6x + 2$ g)
 $3x^2 - 6x - 2x^2 + 8x - 10 = x^2 + 2x - 10$

14) a) Minus vor der Klammer: nur das erste Vorzeichen gedreht; richtig $9x - 4x + 6 = 5x + 6$ b)
 $(-3) \cdot (-2) = +6$, nicht -6 ; richtig $12 - 3x + 6 = 18 - 3x$

15) a) nein: $2 \cdot (x + 5) = 2x + 10$ (für $x = 1$: 12 gegen 7) b) ja: $10 - x + 3 = 13 - x$ c) ja: $-4 + x = x - 4$

16) a) $2 \cdot (x + 6) + 2x - 3 = 2x + 12 + 2x - 3 = 4x + 9$ b) $4 \cdot 8 + 9 = 41$, also 41 m Zaun